UPSSA
UNIVERSITÉ PRIVÉE DE LA SANTÉ ET DES SCIENCES D'AGADIR
الجامعة الخاصة للصحة و العلوم لأكادير

ATELIER

Préparer son environnement de développement Java

Partie 0 : Comprendre avant d'installer

Beaucoup d'étudiants installent sans comprendre, puis ne savent pas corriger une erreur. Commençons par les notions essentielles à l'aide d'analogies.

Terme	Rôle	Analogie
JVM (Java Virtual Machine)	Exécute le code Java compilé (bytecode)	Le lecteur DVD
JRE (Java Runtime Environment)	JVM + bibliothèques pour *exécuter* des programmes	Le lecteur DVD et ses câbles
JDK (Java Development Kit)	JRE + compilateur (`javac`) + outils pour *développer*	Le studio qui crée les DVD
IDE (IntelliJ)	Éditeur intelligent qui utilise le JDK	Le logiciel de montage

Le cycle de vie d'un programme Java

```
Fichier .java  --(compilation : javac)-->  Fichier .class (bytecode)
               --(exécution : JVM)------->  Résultat à l'écran
```

Point clé : IntelliJ ne remplace pas le JDK. Il a besoin d'un JDK pour fonctionner avec Java.

Question aux étudiants : Pourquoi dit-on que Java est portable ?

Partie 1 : Installer le JDK

1.1 Choisir la version

Choisissez une version **LTS** (Long Term Support), c'est-à-dire supportée longtemps et stable : **Java 21** ou **Java 25**.

https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/

1.2 Installation

- **Windows :** téléchargez le fichier `.msi`, lancez-le et, dans l'assistant, **cochez « Set JAVA_HOME variable » et « Add to PATH »**.

- **macOS :** téléchargez le fichier `.pkg` et suivez l'assistant (ou `brew install --cask temurin`).
- **Linux (Ubuntu/Debian) :** `sudo apt install openjdk-21-jdk`

1.3 Vérifier l'installation

Ouvrez un terminal (PowerShell, Terminal ou Bash) et tapez :

```
java -version
javac -version
```

Vous devez voir un numéro de version pour les **deux** commandes.

Pourquoi deux commandes ?

- `java` lance les programmes (JRE).
- `javac` compile (JDK). Si `javac` est introuvable, vous avez installé un JRE seul, pas un JDK.

Concepts : PATH et JAVA_HOME

- **PATH** : liste des dossiers où le système cherche les commandes. Sans le dossier du JDK dans le PATH, `java` est « introuvable ».
- **JAVA_HOME** : variable qui indique l'emplacement du JDK. Beaucoup d'outils (Maven, etc.) s'en servent.

Pour vérifier `JAVA_HOME` :

```
# Windows (PowerShell)
echo $env:JAVA_HOME

# macOS / Linux
echo $JAVA_HOME
```

Partie 2 : Installer IntelliJ IDEA

1. Allez sur **jetbrains.com/idea/download**.
2. Téléchargez la version gratuite.
3. Installez, puis lancez IntelliJ.

Découverte de l'interface

Faites repérer ces zones dans la fenêtre d'un projet :

Zone	Rôle
Project (à gauche)	L'arborescence des fichiers
Éditeur (au centre)	L'endroit où l'on écrit le code
Run / Debug (en bas)	Les résultats d'exécution
Terminal (en bas)	Un terminal intégré

Zone	Rôle
Recherche partout (`Shift` deux fois)	Cherche tout : fichiers, actions, réglages

Partie 3 : Premier projet « Hello World » (20 min)

3.1 Création du projet

1. Cliquez sur **New Project**.
2. Renseignez : **Name** : `hello-java` ; **Language** : Java ; **Build system** : **Maven** ; **JDK** : sélectionnez celui installé. Si la liste est vide, choisissez *Add JDK* ou *Download JDK* (IntelliJ peut le télécharger lui-même).
3. Cliquez sur **Create**.

3.2 Comprendre la structure du projet

```
hello-java/
├── pom.xml                 <- configuration Maven
└── src/
    ├── main/java/          <- votre code
    └── test/java/          <- vos tests
```